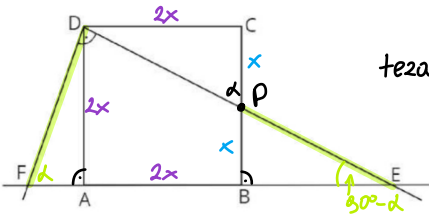


Dany jest kwadrat $ABCD$, punkt P jest środkiem boku BC . Prosta PD przecina prostą AB w punkcie E . Przez punkt D poprowadzono prostą prostopadłą do prostej DE i przecinającą prostą AB w punkcie F (patrz rysunek). Wykaż, że $|FD| = |PE|$.



teza: $|FD| = |PE|$

- ① wprowadzamy oznaczenia na rysunku
niech $\angle DPC = \alpha$ wtedy $\angle BPC = \alpha$ (kąty wienchołkowe)
więc $\angle BEP = \angle DPC = 90^\circ - \alpha$
ponadto z $\triangle FED$ $\angle EFD = 180^\circ - 90^\circ - 90^\circ + \alpha = \alpha$

- ② na podstawie ① i zaznaczonych na rysunku długości boków

$$\triangle PCD \equiv \triangle PBE \equiv \triangle AFD \text{ z cechy kbk}$$

wiec $|FD| = |PE|$

c.k.d.